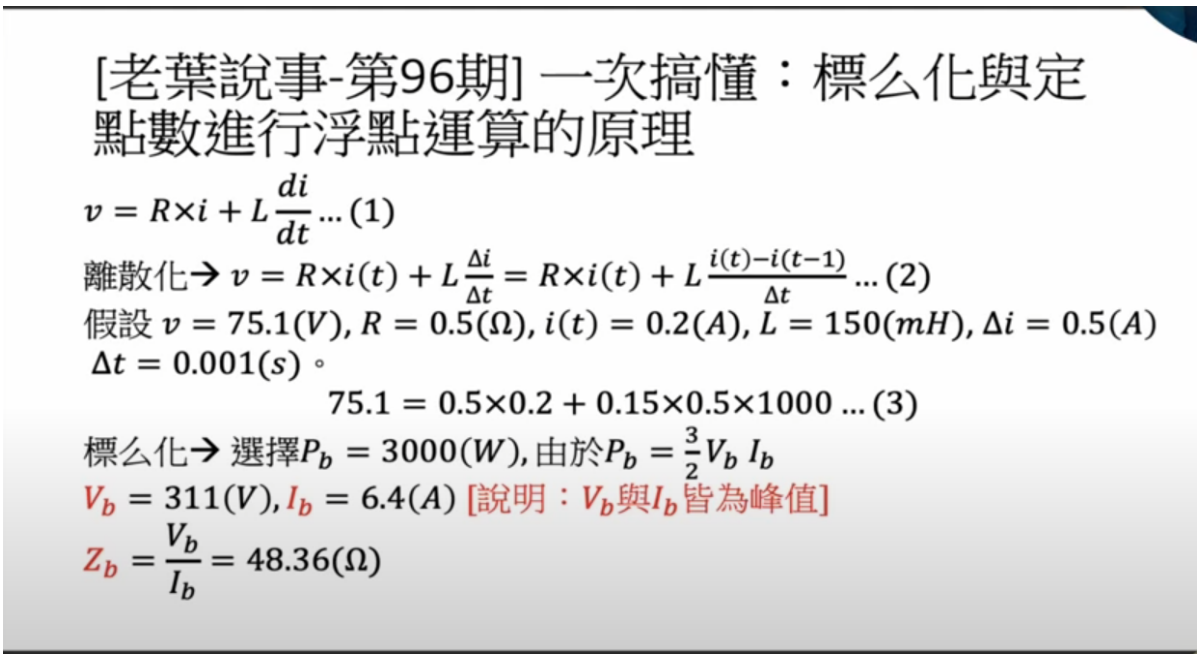
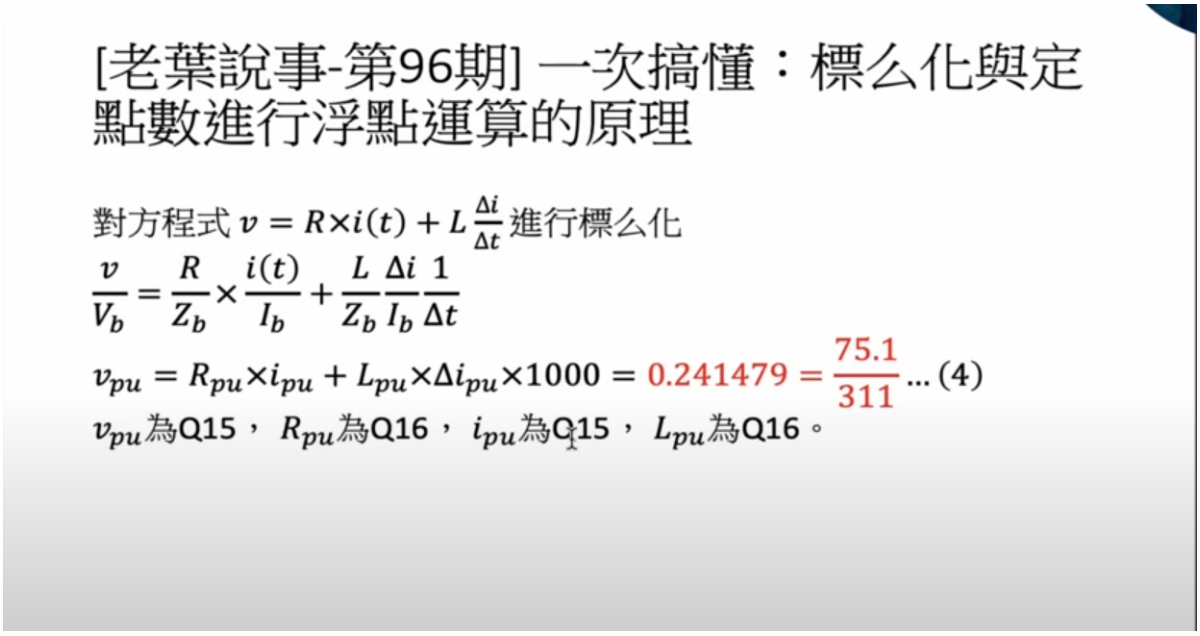
标幺化

标幺化，去物理单位，具有通用性，防止没有浮点数运算，那么就用Q格式来等效，俗称用定点数进行浮点数的运算

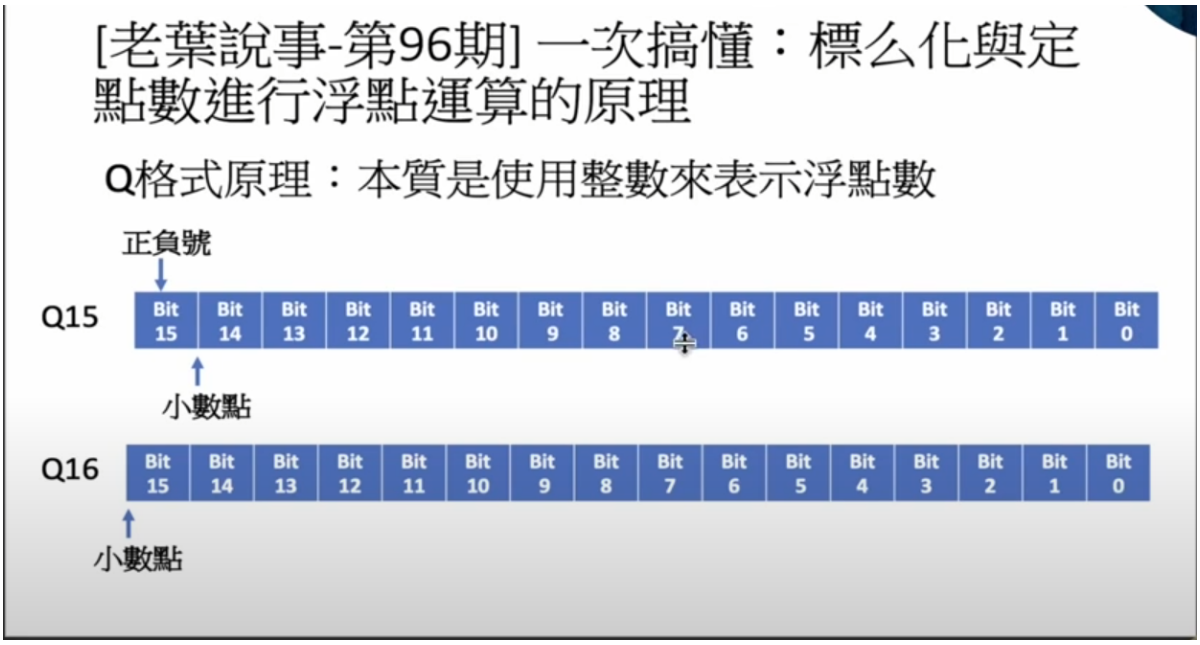
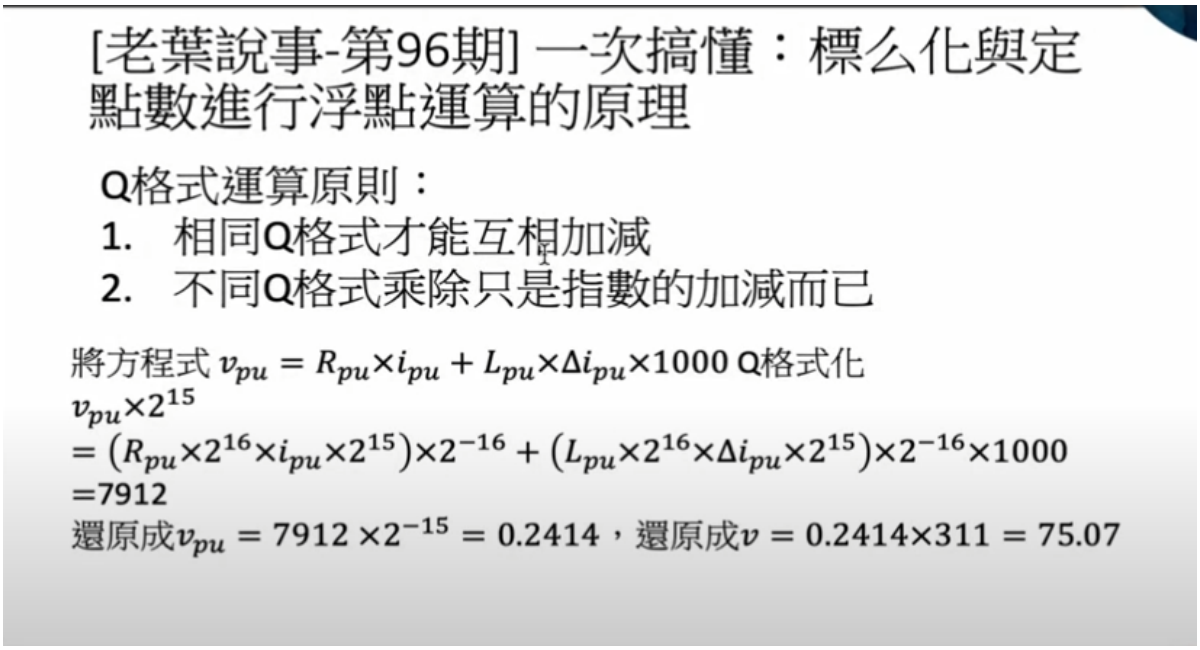
假设这一系列的值都是本来存在的



那么计算此类结果v/vb，R/Zb,i/ib L是电感标么化为电阻单位，标么化之后为pu参数，其中带正负方向用Q15表示，不带正负方向用Q16表示



Q15小数点在bit15右边，Q16在bit16的右边



Q格式，本意就是2的16次方或2的15次方等于把小数点左移15或者16位，然后又因为是乘法，那么一共移动到31位去了，也就是放大了然后此时结果vpu的Q格式是2的15次，因此需要把全部结果移回2的15次方也就是乘2的-16次方这样才能加减。在NCU中，一般不会直接计算这个Rpu与Ipu，因为防止浮点运算，一般先乘上Q格式再除，保证精度。最后可以还原出最真实的值。